การทำนายการสมัครเงินฝากประจำ

Mini Project 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการ CRISP-DM

รายงานนีศึกษาข้อมูล Bank Marketing ของ UCI จำนวน 45,211 ระเบียน และเปรียบเทียบโมเดลจำแนก 5 เทคนิค โดยใช้ y เป็นเป้าหมายและตัด duration เพื่อหลีกเลียงการใช้ข้อมูลหลังโทรในการทำนายก่อนโทร

ผลหลักมาจาก AI Studio native engine ผ่าน official batch runner ทีติดตังมากับโปรแกรม แยกจาก Python reference และยืนยันซ้าด้วย native GUI Run12:06:58–12:07:06 ทัง5โมเดล ภาพ PerformanceVector และผลCSVตรงกับ batch เดิมแบบ byte-for-byte

หลักฐาน Turbo Prep interactive และข้อมูล prepared ผ่านการตรวจแล้ว

1 Business Understanding

ปัญหาธุรกิจคือทีมธนาคารต้องจัดลำดับลูกค้าทีน่าจะสมัครเงินฝากประจำเพือลดการโทรทีไม่เกิดผล ประเภทงานเป็น binary classification โดย positive class = yes สมมติว่าข้อมูลลูกค้า ประวัติแคมเปญก่อน และกำหนดการติดต่อครังทีจะพิจารณาทราบแล้วก่อนเริมโทร

เกณฑ์เปรียบเทียบ native ใช้ F1 ของ yes เป็นหลักเพือดูสมดุล Precision กับ Recall และ ROC AUC เพือดูการจัดอันดับ ส่วน Python reference มี Average Precision ประกอบ กลุ่ม yes มีเพียง 11.70% จึงอ่าน Accuracy ร่วมกับ Confusion Matrix ยังไม่มีต้นทุนการโทรหรือมูลค่าสัญญาจริง จึงไม่สรุปผลตอบแทนทางการเงิน

2 Data Understanding

ข้อมูล	ค่าทีตรวจจากไฟล์จริง
แหล่งทีมา	UCI Bank Marketing เวอร์ชัน bank-full.csv
ขนาด	45,211 แถว 17 คอลัมน์ = 16 input เดิมและ 1 target
Target yes	5,289 คน 11.70%
Target no	39,922 คน 88.30%
ชนิดไฟล์	CSV คันด้วย semicolon มี header และ quoted strings
ค่าว่างจริงและแถวซ้าทังแถว	0 เซลล์ว่าง และ 0 แถวซ้าทังแถว

unknown เป็นหมวดหมู่ทีมีความหมายว่าไม่ทราบตามคำอธิบายชุดข้อมูล ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลว่างทีเติมค่าได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างนีเป็นข้อมูลธนาคารในโปรตุเกส จึงไม่อ้างว่ารูปแบบความสัมพันธ์เหมือนลูกค้าไทย

พจนานุกรมข้อมูล

ตัวแปร	ชนิด	ความหมาย	บทบาท
age	จำนวนเต็ม	อายุลูกค้า หน่วยปี	ใช้
job	หมวดหมู่	ประเภทอาชีพ รวม unknown	ใช้
marital	หมวดหมู่	สถานภาพสมรส divorced รวมหม้าย	ใช้
education	หมวดหมู่	ระดับการศึกษา รวม unknown	ใช้
default	สองค่า	มีสินเชื่อผิดนัด yes/no	ใช้
balance	จำนวนเต็ม	ยอดเงินเฉลี่ยรายปี หน่วยยูโร ติดลบได้	ใช้
housing	สองค่า	มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย yes/no	ใช้
loan	สองค่า	มีสินเชื่อส่วนบุคคล yes/no	ใช้
contact	หมวดหมู่	ช่องทางติดต่อ cellular/telephone/unknown	ใช้
day	จำนวนเต็ม	วันที่ของเดือนที่ติดต่อครั้งสุดท้าย	ใช้ตามสมมติฐาน
month	หมวดหมู่	เดือนที่ติดต่อครั้งสุดท้าย ไม่มีปีแยก	ใช้ตามสมมติฐาน
duration	จำนวนเต็ม	ระยะเวลาการโทรครั้งสุดท้าย หน่วยวินาที	ตัดออก
campaign	จำนวนเต็ม	จำนวนติดต่อแคมเปญนี รวมครั้งสุดท้าย	ใช้ตามสมมติฐาน
pdays	จำนวนเต็ม	วันจากแคมเปญก่อนหน้า −1 หมายถึงไม่เคยติดต่อ	ใช้
previous	จำนวนเต็ม	จำนวนติดต่อก่อนแคมเปญนี	ใช้
poutcome	หมวดหมู่	ผลแคมเปญก่อนหน้า รวม unknown	ใช้
y	สองค่า	สมัครเงินฝากประจำหรือไม่ yes/no	Target
previously_contacted	สองค่า	สร้างจาก pdays ≠ −1 เป็น yes มิฉะนั้น no	ตัวแปรใหม่

คำอธิบายอ้างอิง bank-names.txt ทีมาพร้อมชุดข้อมูล ตัวแปร derived สร้างโดยกฎที่กำหนดล่วงหน้าและไม่ใช้ y
ข้อมูลปัจจุบันไม่มีรหัสลูกค้าหรือปีของแต่ละแถวสำหรับการแบ่งตามบุคคลหรือสร้างวันเต็ม

3 Data Preparation

เก็บ data/bank-full.csv เป็นต้นฉบับ และสำเนา bank-full.csv แบบ byte-identical ไว้ข้าง MiniProject1.rmp ตามเกณฑ์ส่งงาน bank-clean.csv เป็นไฟล์เตรียมทีแยกออกมา มีจำนวนแถวเท่าเดิม ตัด duration และเพิม previously_contacted ใช้ −1 ของ pdays เป็น sentinel ตามแหล่งข้อมูล

ปัญหาทีตรวจ	จำนวน	วิธีจัดการ
unknown ใน job	288	เก็บเป็นหมวดหมู่
unknown ใน education	1,857	เก็บเป็นหมวดหมู่
unknown ใน contact	13,020	เก็บเป็นหมวดหมู่
unknown ใน poutcome	36,959	เก็บเป็นหมวดหมู่
balance ติดลบ	3,766	เก็บ ไม่ตีความว่าผิดโดยอัตโนมัติ
pdays = −1	36,954	เก็บ sentinel และสร้าง prior contact flag
input ซ้ำเมือตัด duration	16	ไม่ลบ เพราะไม่ทราบว่าเป็นลูกค้าคนเดียวกัน

ตรวจ outlier ด้วยเกณฑ์ 1.5 × IQR พบ age 487 แถว และ balance 4,729 แถว ค่านีเป็นเพียง flag สำหรับทบทวน ไม่ใช่หลักฐานว่าข้อมูลผิด จึงไม่ลบหรือตัดปลายค่า ส่วน pdays และ previous มี IQR เป็นศูนย์เพราะส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อ การ flag ด้วย IQR จึงต้องอ่านตามความหมายทางธุรกิจ

Python reference แบ่ง stratified 70/30 ด้วย seed 2026 ได้ train 31,647 แถวและ test 13,564 แถว ใช้ row indices ชุดเดียวกับทุกโมเดล ไม่ย้ายแถวระหว่างโมเดล Encoding และ StandardScaler fit เฉพาะ train แล้ว transform test; หมวดหมู่ใหม่ทีไม่เคยพบใน train เข้ารหัสเป็นศูนย์

ตรวจยืนยันก่อน training: label มีเพียง no/yes, ไม่มีแถวร่วมระหว่าง train/test, duration และ y ไม่อยู่ใน inputs, ค่าเฉลีย scaler เท่ากับ training mean และ synthetic test-only category ไม่ถูกเรียนรู้ ตัวแปรจำนวนรวมของแคมเปญ day และ month ใช้ได้ภายใต้สมมติฐานว่าทราบกำหนดการติดต่อครังนัน หากต้องจัดลำดับก่อนเริมทังแคมเปญต้องทบทวนตัวแปรเหล่านีใหม่

Turbo Prep native interactive ทีตรวจแล้ว: เปิด original45,211แถว/17fields ตัด duration และสร้าง previously_contacted จาก if(pdays == -1,"no","yes") โดยเก็บต้นฉบับไว้ Export prepared data ตรวจเทียบค่าต้นฉบับ/จำนวนแถว/flagผ่านครบ

Native History มี2ขันตอนที Commitจริงเท่านัน: Remove duration ทำให้17เหลือ16fields แล้ว Generate previously_contacted กลับเป็น17fields รวม45,211แถว/11nominal6numeric Export bank_turboprep_GUI.csv ตรวจทุก16ค่าคอลัมน์เดิมและflagทุกแถวตรงกับ bank-clean.csv โดยnormalizeรูปแบบตัวเลข x.0และลำดับคอลัมน์ก่อนเทียบ

ภาพ Cleanse เป็นการเปิดดู AGEเพียง1คอลัมน์แล้ว Cancel ไม่มี Commit replace missing/remove duplicates/remove outliers ค่าว่าง0และexactduplicates0เป็นการตรวจไฟล์ต้นฉบับทังชุดด้วยoffline audit ไม่ใช่ผลcountsจากGUI; unknownและค่าปลายช่วงทีถูกต้องยังคงเดิม

Turbo Prep interactive นีเป็นการทำซ้ำworkflowจริงให้เทียบกับcanonical preparation ไม่อ้างว่า MiniProject1.rmp เดิมสร้างด้วยGUIหรือโมเดล12:06ฝึกจากexport12:39 Canonicalอ่านrawและทำRemove/Generateทีเทียบเท่ากัน; RawViewerใช้แสดงข้อมูลเดิมเท่านัน

4 Modeling / 5 Evaluation ผลหลักจาก native batch

รัน MiniProject1.rmp จริงด้วย official ai-studio-batch.bat ของ AI Studio 2026.1.1 กระบวนการใช้ Split Data stratified 70/30 seed 2026 เพียงครั้งเดียวก่อน encoding/scaling และ Multiply ไปห้าโมเดล native test มี 13,564 แถว yes 1,587 และ no 11,977 ใช้ yes เป็น positive class ทุกโมเดล ผลเก็บจาก Performance to Data โดยตรง

โมเดล	Accuracy	Precision yes	Recall yes	F1 yes	ROC AUC
Naive Bayes	0.8093	0.2977	0.4631	0.3624	0.7267
Logistic Regression	0.8766	0.4694	0.4203	0.4435	0.7630
Decision Tree	0.8920	0.6393	0.1764	0.2765	0.5816
Random Forest	0.8927	0.7028	0.1430	0.2377	0.7723
Gradient Boosted Trees	0.8767	0.4748	0.5047	0.4893	0.7911

โมเดล	TN	FP	FN	TP
Naive Bayes	10,243	1,734	852	735
Logistic Regression	11,223	754	920	667
Decision Tree	11,819	158	1,307	280
Random Forest	11,881	96	1,360	227
Gradient Boosted Trees	11,091	886	786	801

เมือใช้ F1 yes ตามเกณฑ์ทีประกาศ Gradient Boosted Trees สูงสุด 0.4893 ด้วย Precision 0.4748 และ Recall 0.5047 มี FP 886 และ FN 786 ควรใช้ validation แยกเพือพิจารณา threshold ตามกำลังโทรและต้นทุนก่อนทดลองใช้งาน

โมเดลที F1 สูงสุดมี Accuracy 0.8767 เทียบกับ baseline ทาย no ทังหมด 0.8830 ซึงมี F1 yes เท่ากับ 0 จึงเห็นเหตุผลทีต้องประเมินกลุ่ม yes ร่วมด้วย

ตรวจครบห้า exports ว่าสร้างหลังเวลาเริมรัน บันทึกยืนยัน Process finished successfully และคำนวณ Accuracy/Precision/Recall/F1 กลับจาก confusion counts ได้ จำนวน test และ actual yes/no ตรงกันทุกโมเดลรายละเอียด hash และ provenance อยู่ใน native_metrics_provenance.json Python ในขันตอนตรวจไม่ได้ฝึกโมเดลแทน native engine

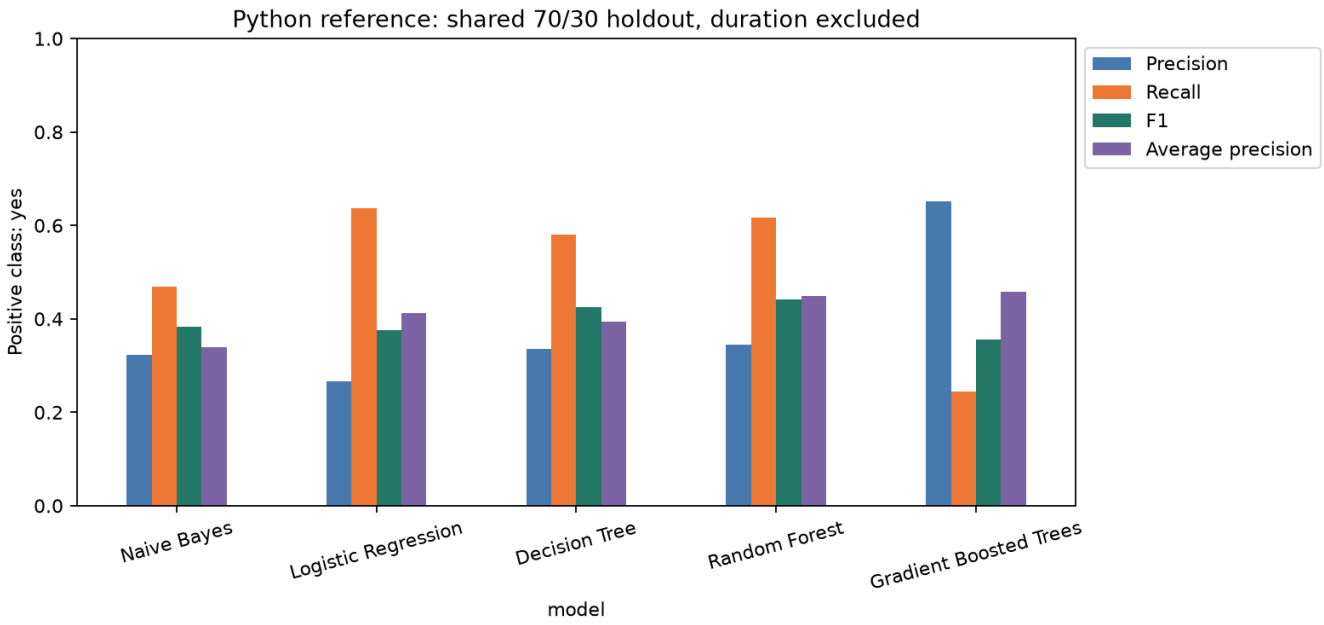
4 Modeling ผลอ้างอิง Python

โมเดลทั้งหมดใช้ชุด test เดียวกัน และ positive class = yes ผลต่อไปนี้มาจาก scikit-learn 1.9.1 ด้วย threshold 0.5 ไม่มีการปรับ threshold หรือค้น hyperparameters จาก test ชุดที่ใช้รายงาน

เทคนิค	การตั้งค่า Python reference
Naive Bayes	GaussianNB var_smoothing 1e−9
Logistic Regression	C=1 max_iter=2000 balanced class weights
Decision Tree	max_depth=8 min_samples_leaf=20 balanced weights
Random Forest	200 trees max_depth=12 leaf=5 balanced weights
Gradient Boosted Trees	150 trees learning_rate=0.1 depth=3 leaf=10

โมเดล	Accuracy	Precision yes	Recall yes	F1 yes	Avg Precision
Naive Bayes	0.8229	0.3232	0.4694	0.3828	0.3391
Logistic Regression	0.7527	0.2669	0.6377	0.3763	0.4129
Decision Tree	0.8161	0.3350	0.5803	0.4248	0.3938
Random Forest	0.8177	0.3443	0.6175	0.4421	0.4483
Gradient Boosted Trees	0.8963	0.6521	0.2445	0.3556	0.4585

Baseline ทาย no ทั้งหมดได้ Accuracy 0.8830 แต่ Recall และ F1 ของ yes เป็น 0 ขณะที baseline การจัดอันดับสุ่มมี Average Precision ประมาณ 0.1170 ทุกโมเดลมี Average Precision สูงกว่าฐานนี แต่มีเพียง GBT ที Accuracy สูงกว่าฐาน no ทั้งหมด



รูปเปรียบเทียบ Python reference เท่านัน ไม่ใช่ภาพ Results ของ AI Studio

5 Evaluation ของ Python reference

โมเดล	TN	FP	FN	TP	ข้อผิดพลาดสำคัญ
Naive Bayes	10417	1560	842	745	แจ้ง yes ผิดจำนวนมาก
Logistic Regression	9197	2780	575	1012	แจ้ง yes ผิดจำนวนมาก
Decision Tree	10149	1828	666	921	แจ้ง yes ผิดจำนวนมาก
Random Forest	10111	1866	607	980	แจ้ง yes ผิดจำนวนมาก
Gradient Boosted Trees	11770	207	1199	388	พลาด yes จำนวนมาก

TN คือทาย no ถูก FP คือทาย yes แต่จริง no FN คือพลาดลูกค้าทีจริง yes และ TP คือทาย yes ถูก ชุด test มี yes 1,587 และ no 11,977 ดังนันค่า Recall สูงขึนอาจแลกกับการโทรทีไม่เกิดผลมากขึน

ถ้าใช้ F1 ที threshold 0.5 ตามเกณฑ์ทีกำหนด Random Forest สูงสุด 0.4421 ด้วย Precision 0.3443 และ Recall 0.6175 จึงเป็นตัวเลือก reference สำหรับการใช้งานทีต้องรักษาสมดุล อย่างไรก็ตาม FP 1,866 แสดงว่ายังต้องจัดกำลังโทรและกำหนด threshold จากชุด validation ตามต้นทุนจริงก่อนใช้งาน

Gradient Boosted Trees มี Average Precision สูงสุด 0.4585 และ ROC AUC 0.7989 เหมาะจะศึกษาเป็นคะแนนจัดลำดับ แต่ threshold 0.5 ให้ Recall เพียง 0.2445 และพลาด yes 1,199 คน จึงไม่เลือกจาก Accuracy 0.8963 โดยละเลยลูกค้าทีพลาด Logistic Regression ให้ Recall สูงสุด 0.6377 แต่ Precision เพียง 0.2669 ส่วน Decision Tree ให้ F1 0.4248 และ Naive Bayes ให้ F1 0.3828

Insight จากข้อมูลต้นทาง

ผลแคมเปญก่อน	ระเบียน	yes	สัดส่วน yes
failure	4,901	618	12.61%
other	1,840	307	16.68%
success	1,511	978	64.73%
unknown	36,959	3,386	9.16%

ตารางเป็นความสัมพันธ์เชิงพรรณนา ไม่ใช่ผลเชิงสาเหตุหรือประสิทธิภาพบน test ลูกค้าทีมีผลแคมเปญก่อน success มีสัดส่วนสมัครสูงกว่าในไฟล์นี จึงเป็นประวัติทีมีเหตุผลให้ทีมธุรกิจพิจารณา แต่ unknown มีจำนวนมากและควรตรวจความครบถ้วนของการเก็บประวัติ

ข้อจำกัด: random split ใช้เพือเปรียบเทียบทางการศึกษา ไม่ใช่หลักฐานทำนายอนาคต ข้อมูลไม่มี client ID จึงยังยืนยันการแยกคนละบุคคลไม่ได้ มี input rows ซ้ำ 16 รายการหลังตัด duration และไม่มีปีรายแถวสำหรับ temporal holdout ทีถูกต้อง ยังไม่มี external validation

6 Deployment

นำโมเดลไปช่วยจัดคิวการติดต่อ ขั้นต่อไปควรใช้ชุด validation เพื่อเลือก threshold ตามกำลังโทรและต้นทุน false positive/false negative แล้วประเมิน temporal holdout และข้อมูลใหม่ก่อนทดลองใช้ในงานจริง

ความหมายของโมเดลทั้ง 5: Naive Bayes เป็น baseline ที่ฝึกเร็ว Logistic Regression ให้ความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ตรวจค่าสัมประสิทธิ์ได้ Decision Tree ให้กฎแบ่งกลุ่ม Random Forest รวมหลายต้นไม้เพื่อสมดุลความแม่นยำและการค้น yes ส่วน GBT เรียนรู้ข้อผิดพลาดต่อเนื่องและให้คะแนนจัดอันดับที่ดีที่สุดใน reference ชุดนี้ ผลเหล่านี้ยังไม่พิสูจน์กำไรหรือเหตุและผล

ติดตามสัดส่วน yes, missing/unknown, การกระจาย input, Precision/Recall เมื่อผลจริงกลับมา และความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้า บันทึกเวอร์ชันข้อมูล สคริปต์ seed และโมเดล ก่อนนำไปฝึกใหม่เมื่อพฤติกรรมหรือแคมเปญเปลี่ยน

กระบวนการ AI Studio และหลักฐานที่ต้องยืนยัน

MiniProject1.rmp ประกอบด้วย Read CSV → Target y → ตัด duration → prior contact flag → split เดียว → fit encoding/scaling train → apply preprocessing test → Multiply train/test สำหรับ 5 learners → Apply Model → Performance positive yes

ใช้ native Naive Bayes, H2O Logistic Regression, parallel Decision Tree, parallel Random Forest และ H2O Gradient Boosted Trees Operator IDs และ ports อ้างจาก registries กับ tutorial XML ที่ติดตั้งใน AI Studio 2026.1.1 ไม่ได้แทนด้วย Execute Python แต่ implementation, random split และ hyperparameters ต่างจาก Python reference จึงคาดว่าค่า performance อาจต่างกัน

ต้องเปิด .rmp แบบไฟล์ในเครื่อง เก็บ original bank-full.csv ไว้ข้างไฟล์ แล้ว Run จริง พอร์ต Result 1–5 เป็น Performance, 6–10 เป็น scored test, 11–15 เป็น models และ 16–20 เป็น metric tables จาก Performance to Data ซึ่งส่งออก native_NB/LR/DT/RF/GBT.csv อัตโนมัติ พาธคำนวณจาก built-in process_path/process_file macros ต้องยืนยันว่าขยายเป็นไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบันได้

การย้ายสำเนา RMP พร้อมข้อมูลเดิมไปโฟลเดอร์ใหม่และรัน native batch ซ้ำสำเร็จครบห้าโมเดล ผล metrics/confusion counts ตรงกับการรันหลัก ต้นฉบับและพารามิเตอร์ไม่เปลี่ยน พิสูจน์ไว้ใน docs/execution/native-portability-verification.json; native GUI model/process photographs ยืนยันแยกใน native_gui_evidence.json

ActualGUIหลังย้ายโฟลเดอร์Runผ่าน:5CSVเวลา12:42:08–12:42:14ตรงcanonicalแบบbyte-identical ภาพnative_relocated_all5_completed.pngแสดงpathใหม่และResultsครบ; raw/RMPไม่เปลี่ยน proofในnative_GUI_portability_verification.json

แหล่งผล native และสถานะหลักฐาน

ผลหลักอ่านจาก native_NB.csv native_LR.csv native_DT.csv native_RF.csv และ native_GBT.csv จาก official native batch; native_batch.log เก็บการทำงานจริง ผลCSVจาก fresh nativeGUIตรงกันทั้ง5ไฟล์ ภาพ Results/Process ยืนยันแยกด้วยSHAใน native_gui_evidence.json ส่วน Python reference แยกตามimplementation/defaults/random generator ไม่ใช้แทน native

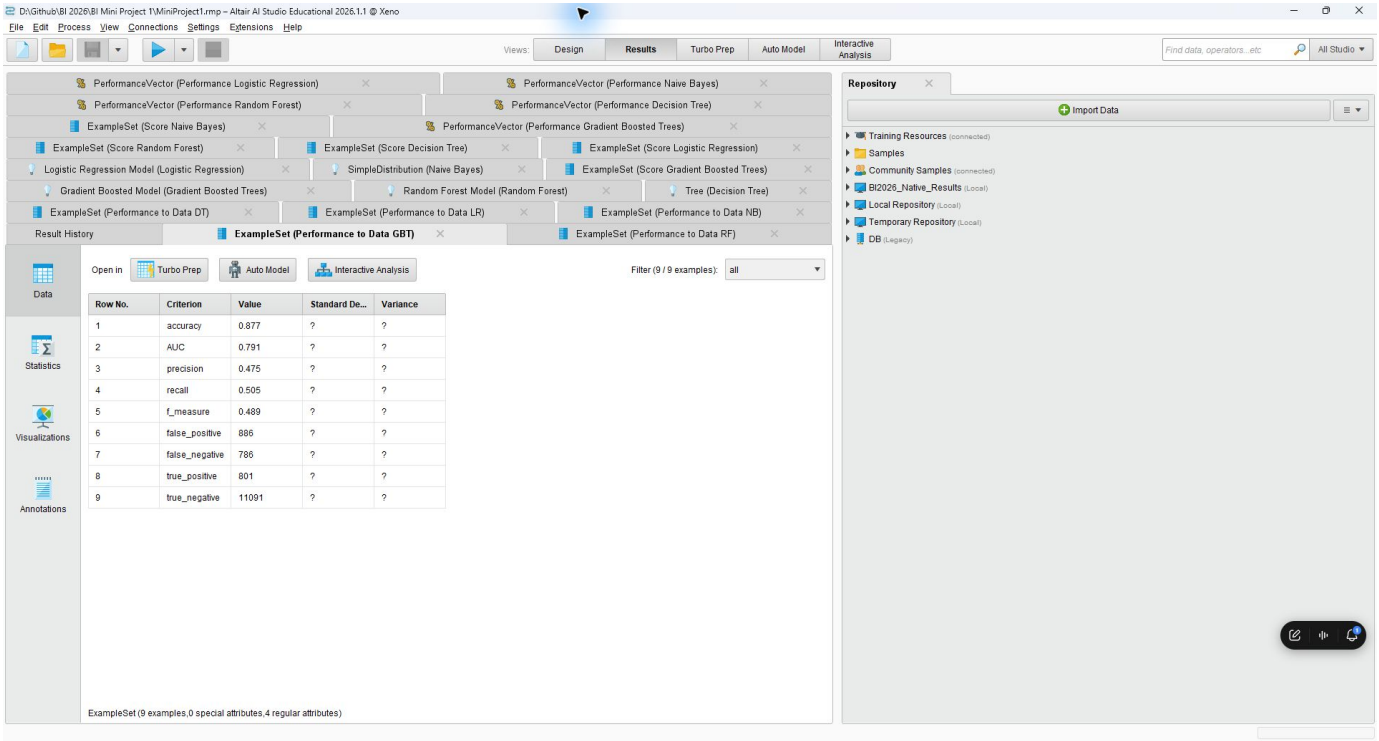
แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง

UCI Machine Learning Repository Bank Marketing https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing

Moro S Laureano R and Cortez P 2011 Using Data Mining for Bank Direct Marketing An Application of the CRISP-DM Methodology ESM 2011 pages 117–121 http://hdl.handle.net/1822/14838 อ้างตาม bank-names.txt

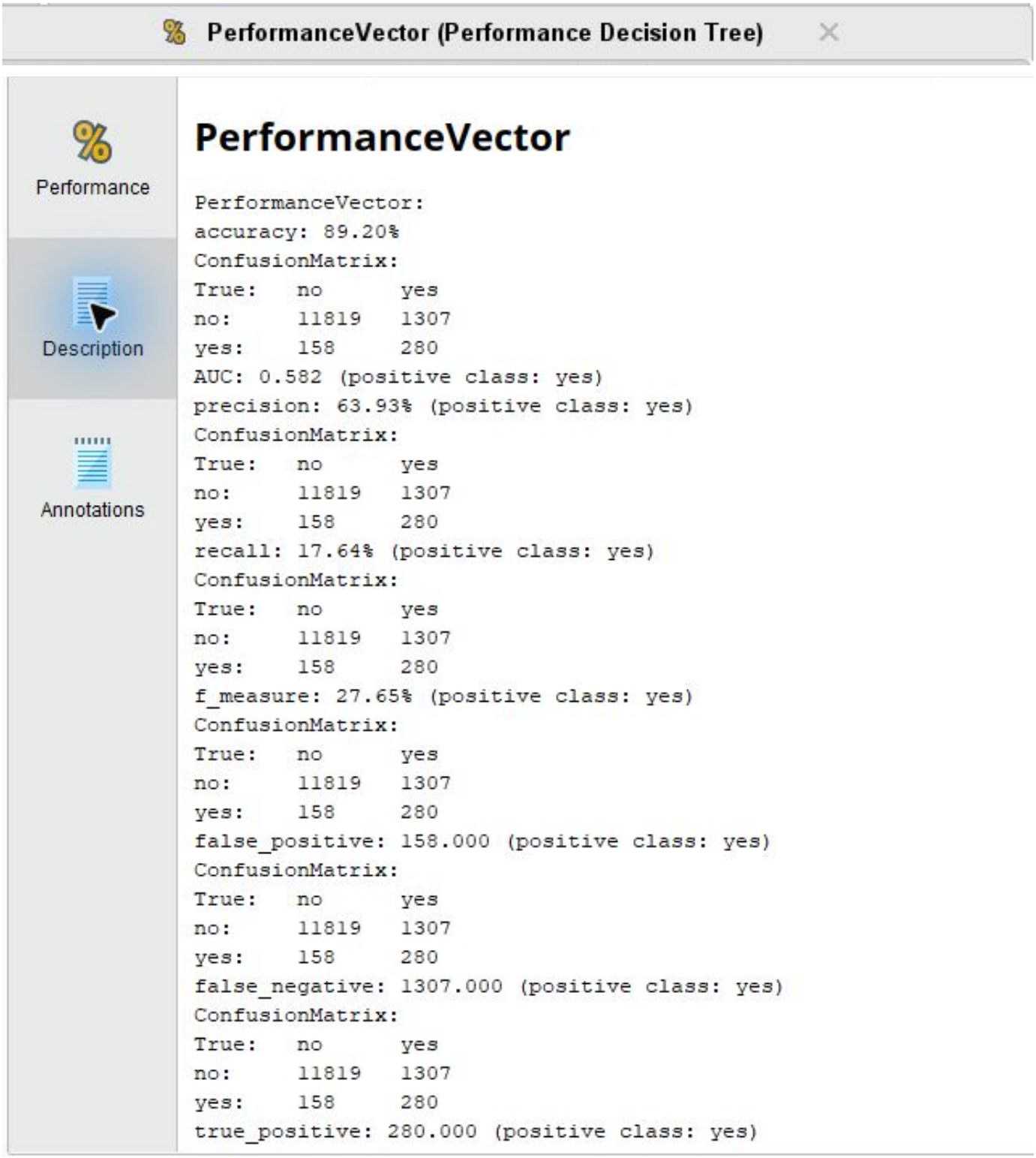
ข้อกำหนด BI_Mini_Project 1.pdf หน้า1–2; dictionary bank-names.txt; process macros อ้างเอกสาร AI Studio

หลักฐานหน้าจอ native all5 completed



NativeResultsหลังRunสำเร็จเห็น5PerformanceVectors/models/scoredsets/metricexports

หลักฐานหน้าจอ native DT performance



Native GUI PerformanceVector จริง positive=yes บน Test13,564แถว ภาพรายงานใช้การ clipping ของ pixelsต้นฉบับ ไม่แก้ไขภาพเต็ม; confusion rows predicted/columns true

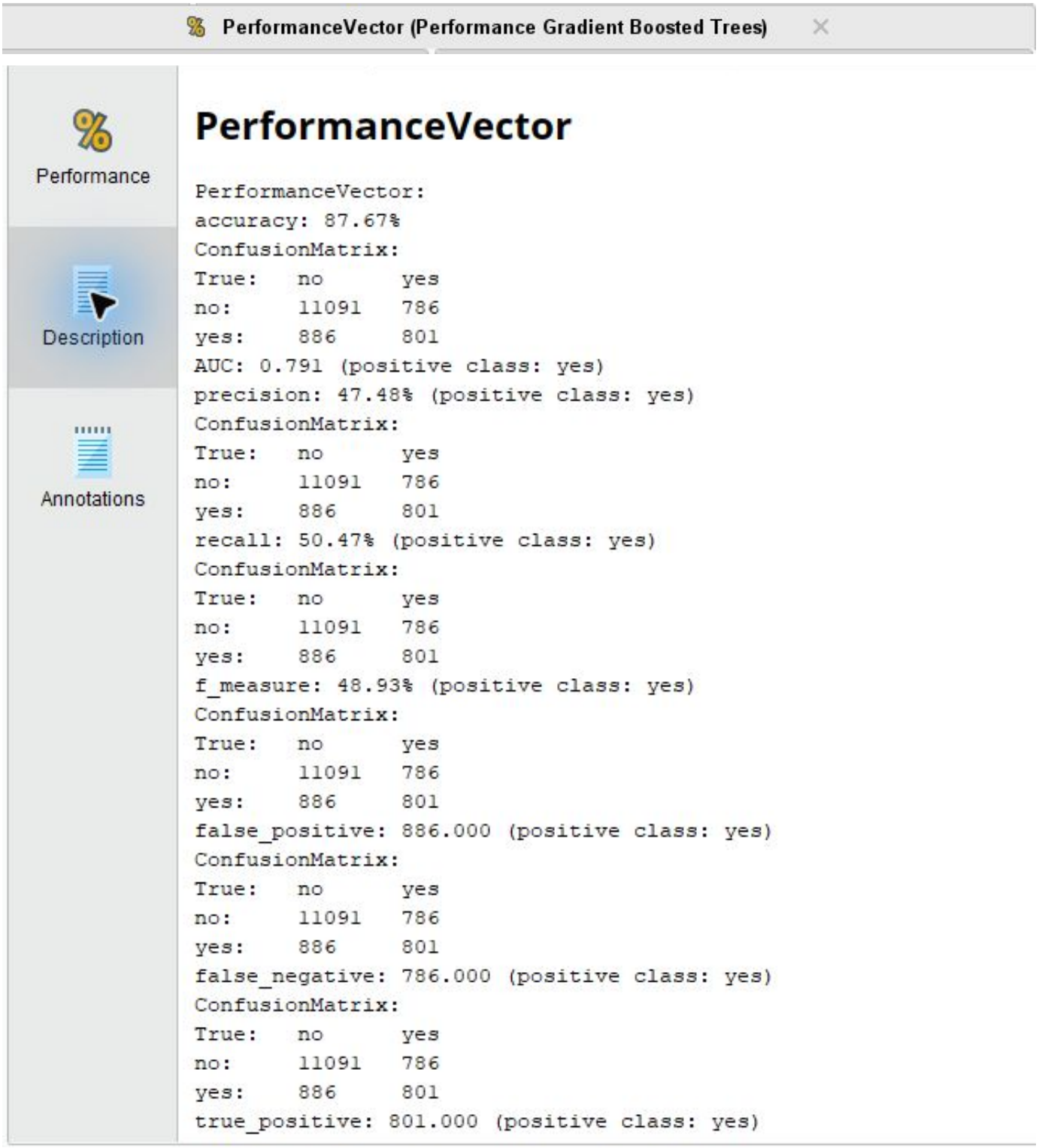
หลักฐานหน้าจอ native GBT confusion

accuracy: 87.67%

	true no	true yes	class precision
pred. no	11091	786	93.38%
pred. yes	886	801	47.48%
class recall	92.60%	50.47%	

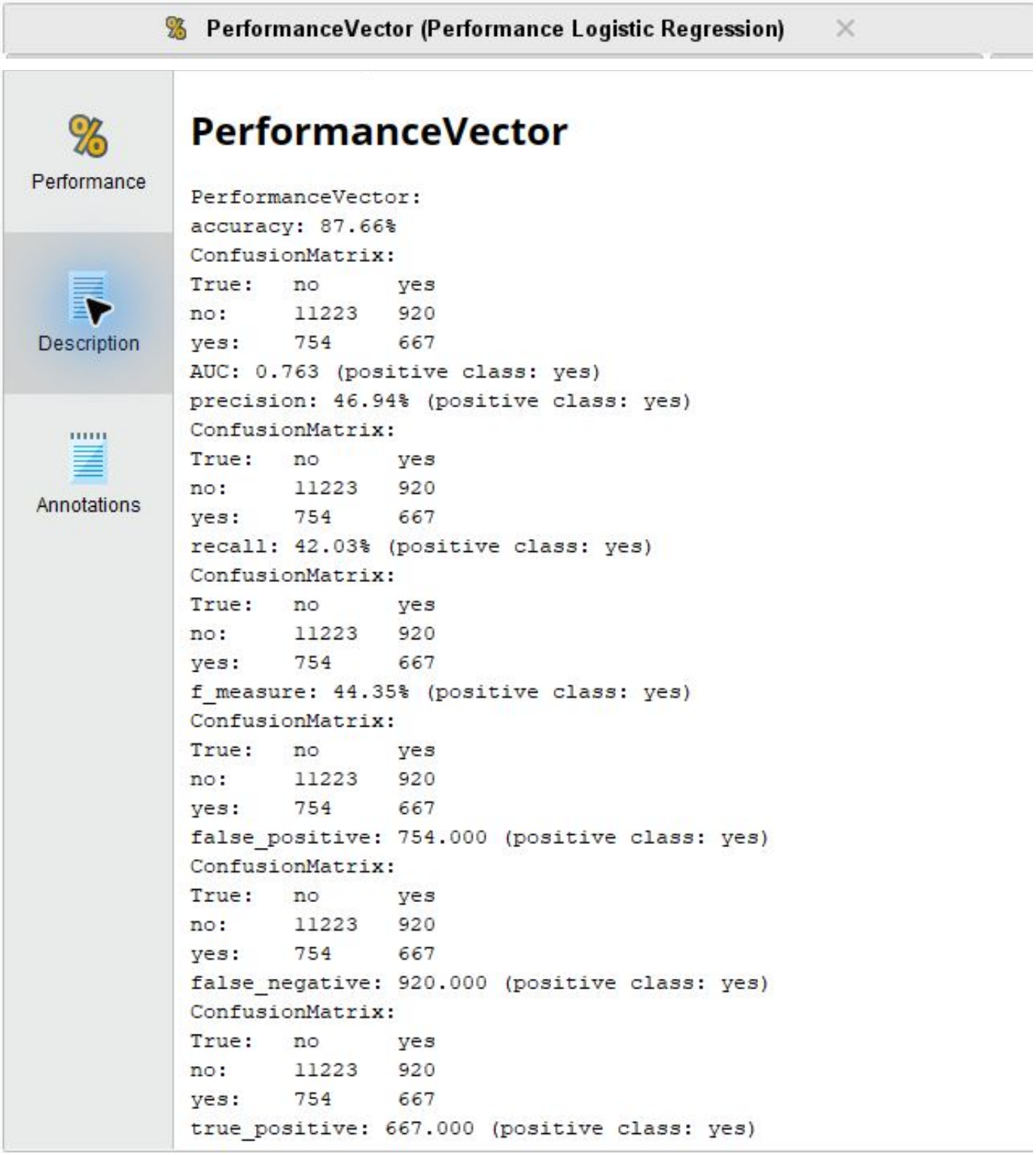
Native GBT confusion rows predicted/columns true; TN11091 FP886 FN786 TP801

หลักฐานหน้าจอ native GBT performance



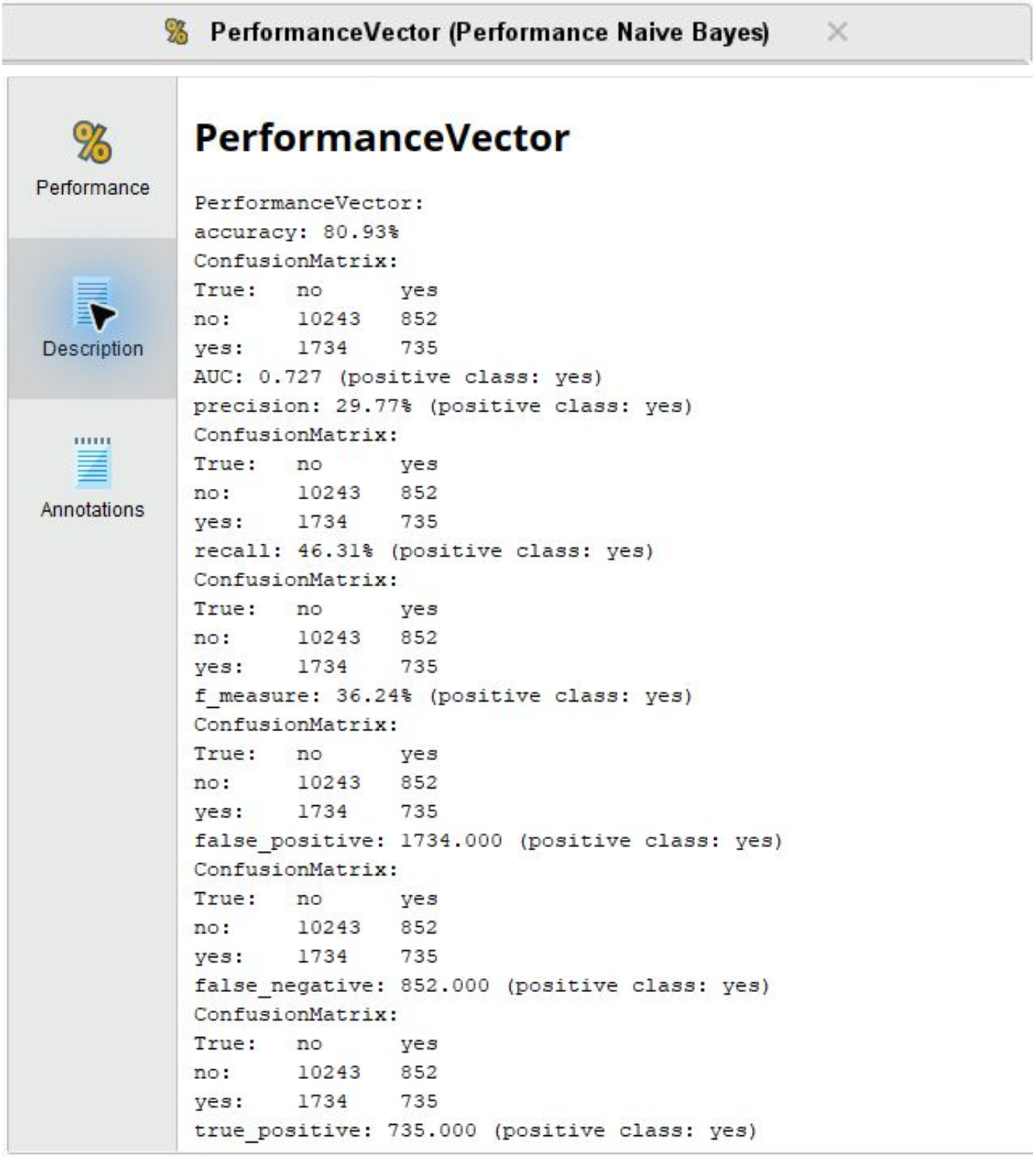
Native GUI PerformanceVector จริง positive=yes บน Test13,564แถว ภาพรายงานใช้การ clipping ของ pixelsต้นฉบับ ไม่แก้ไขภาพเต็ม; confusion rows predicted/columns true

หลักฐานหน้าจอ native LR performance



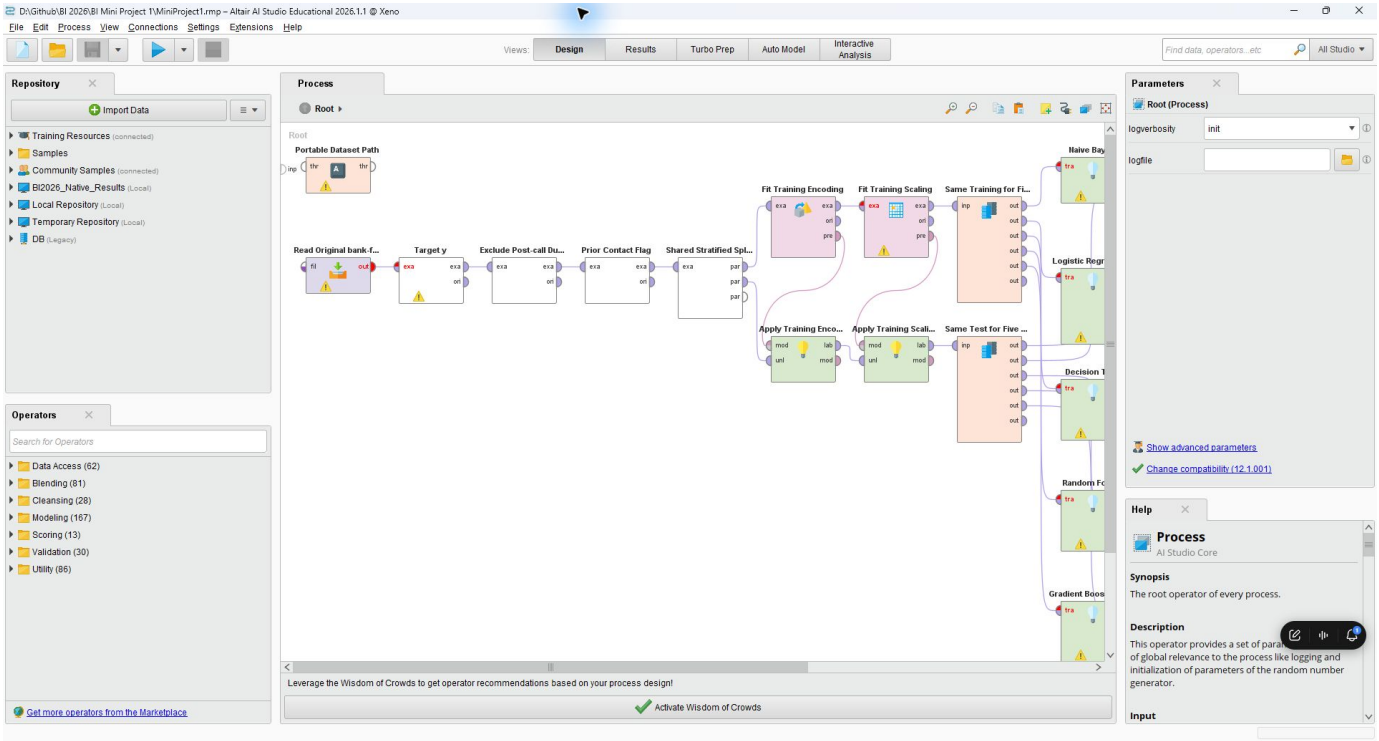
Native GUI PerformanceVector จริง positive=yes บน Test13,564แถว ภาพรายงานใช้การ clipping ของ pixelsต้นฉบับ ไม่แก้ไขภาพเต็ม; confusion rows predicted/columns true

หลักฐานหน้าจอ native NB performance



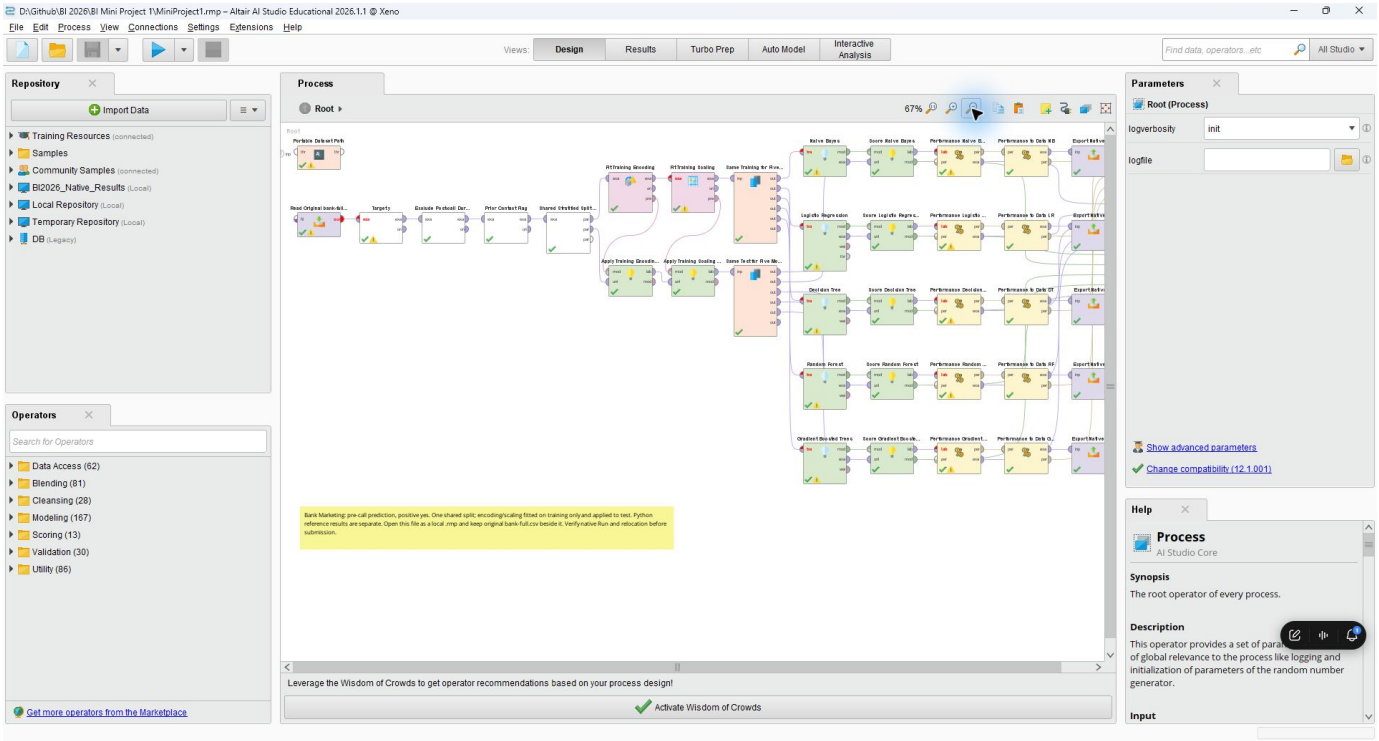
Native GUI PerformanceVector จริง positive=yes บน Test13,564แถว ภาพรายงานใช้การ clipping ของ pixelsต้นฉบับ ไม่แก้ไขภาพเต็ม; confusion rows predicted/columns true

หลักฐานหน้าจอ native process before run



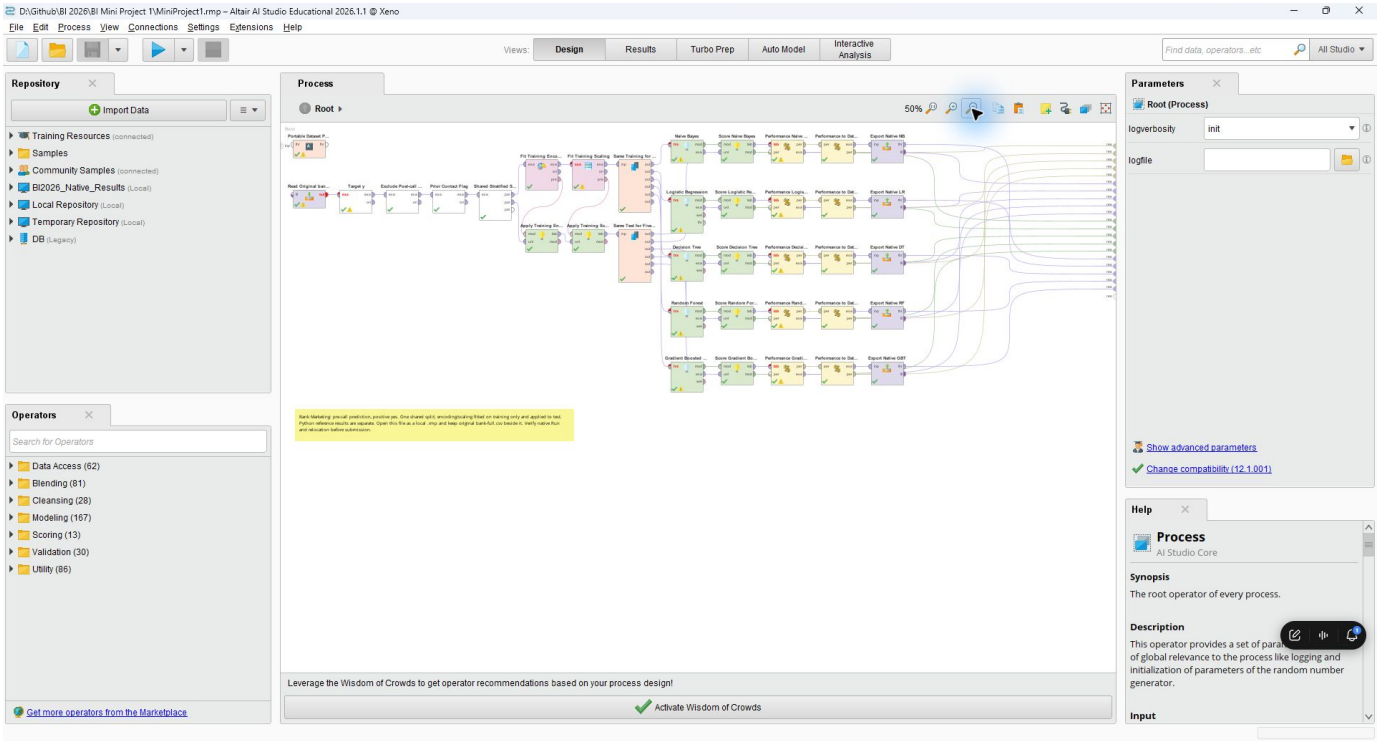
Nativeprocessก่อนRunแสดงprep/splitบางส่วน เป็นcontextก่อนRun

หลักฐานหน้าจอ native process completed



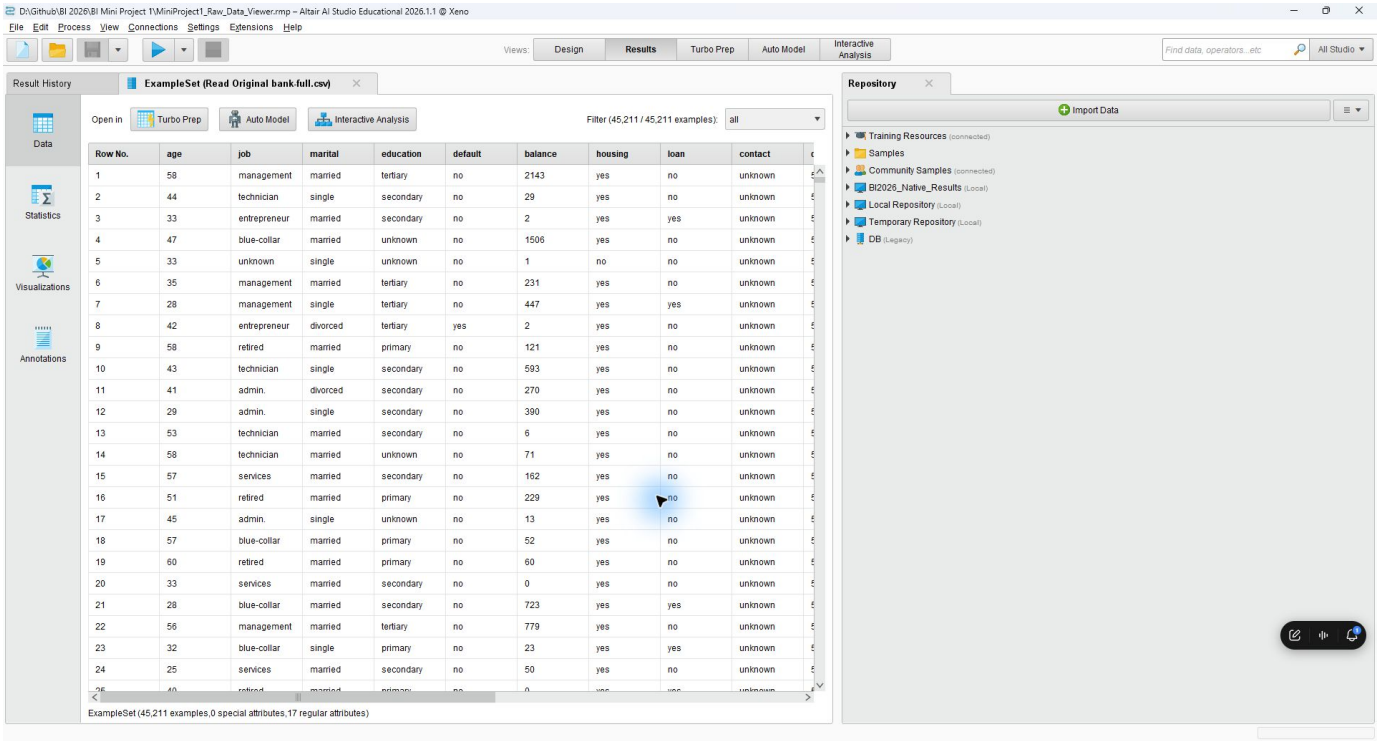
NativeprocessหลังRunที่67% เห็น5branchesแต่ด้านขวาบางส่วนถูกตัด; ใช้full_overviewประกอบ

หลักฐานหน้าจอ native process full overview



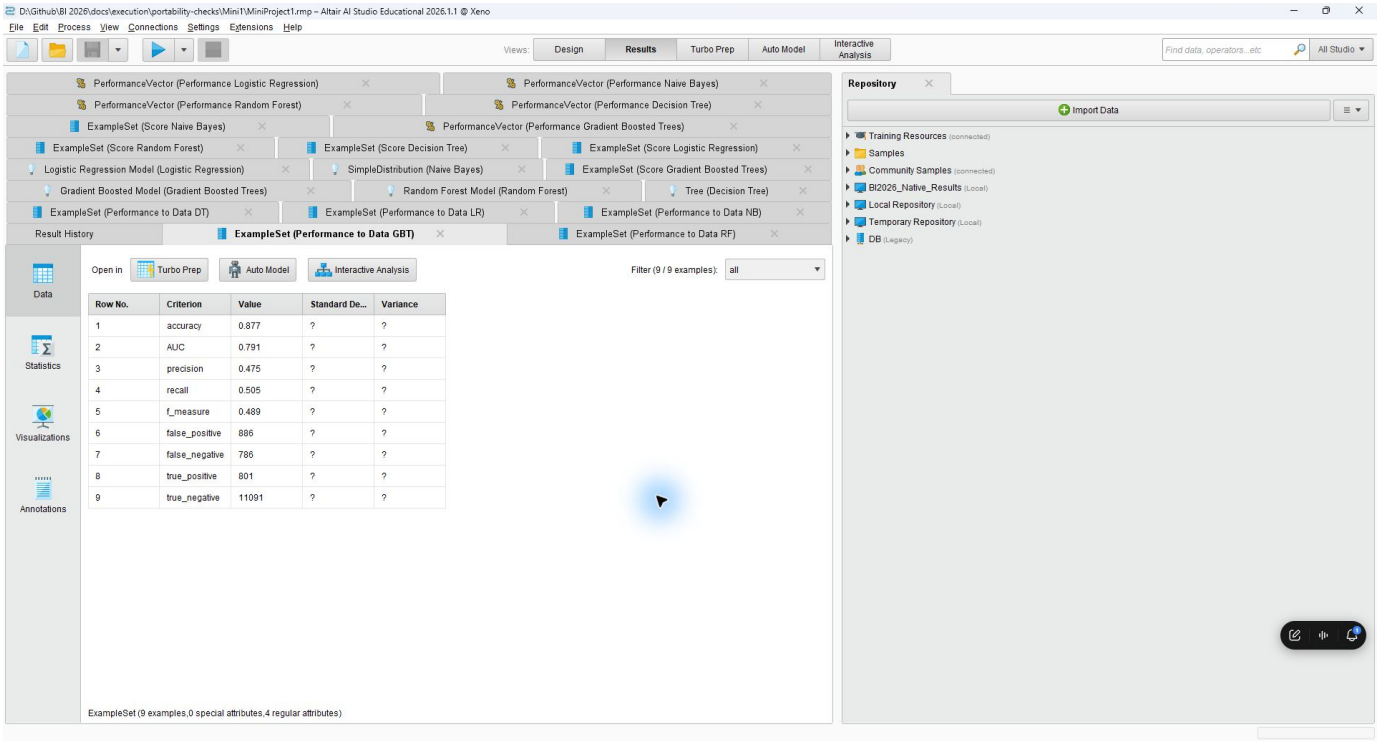
Nativefullprocessที่50% เห็น5learnerbranchesและResultportsครบ; workflowและชื่อoperatorอธิบายในรายงาน

หลักฐานหน้าจอ native raw import



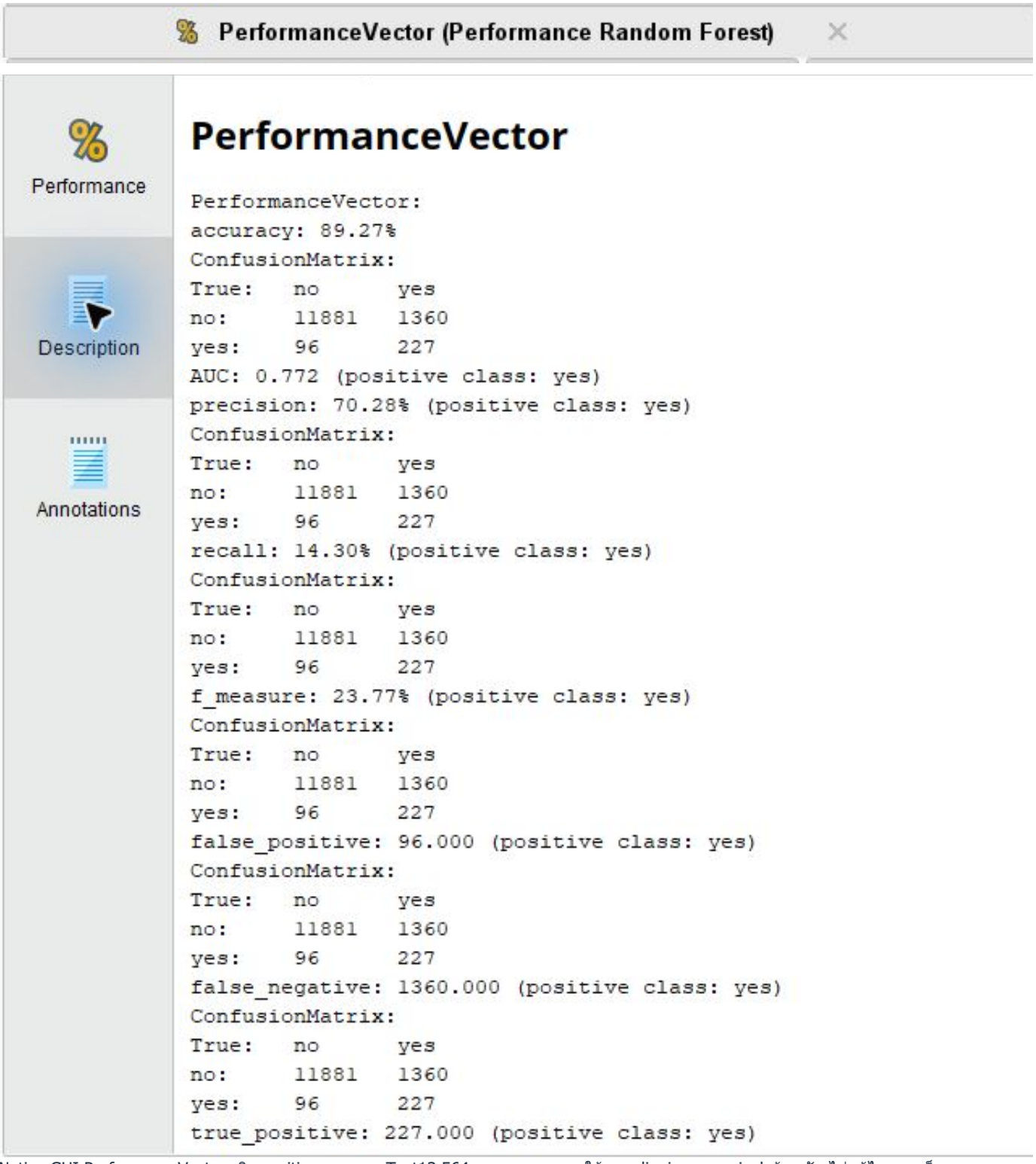
NativeRawViewerResults45,211×17ก่อนเปิดTurboPrep ไม่มีการclean/filter/labelในviewer

หลักฐานหน้าจอ native relocated all5 completed



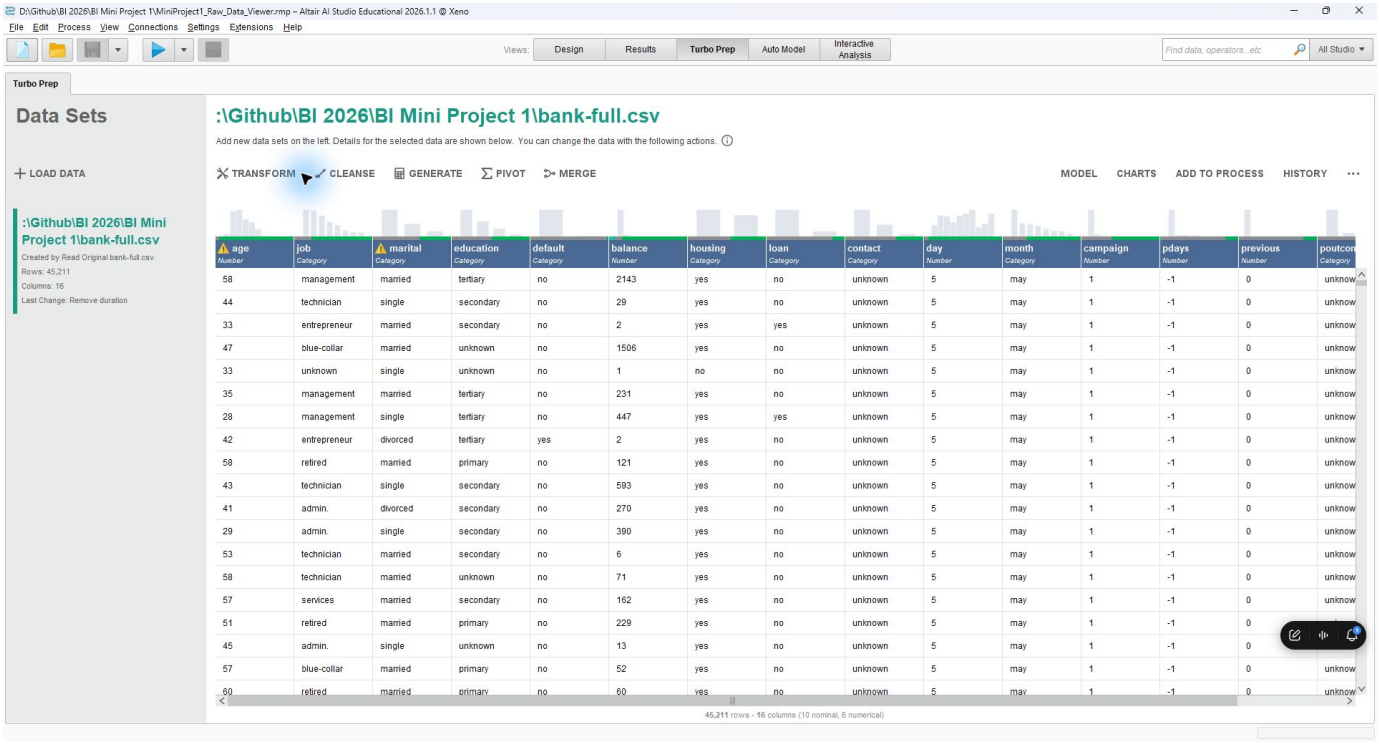
ActualGUIเปิดRMPจากrelocatedpathในtitlebarและRunสำเร็จครบ5โมเดล; 5freshCSVตรงcanonical

หลักฐานหน้าจอ native RF performance



Native GUI PerformanceVector จริง positive=yes บน Test13,564แถว ภาพรายงานใช้การ clipping ของ pixelsต้นฉบับ ไม่แก้ไขภาพเต็ม; confusion rows predicted/columns true

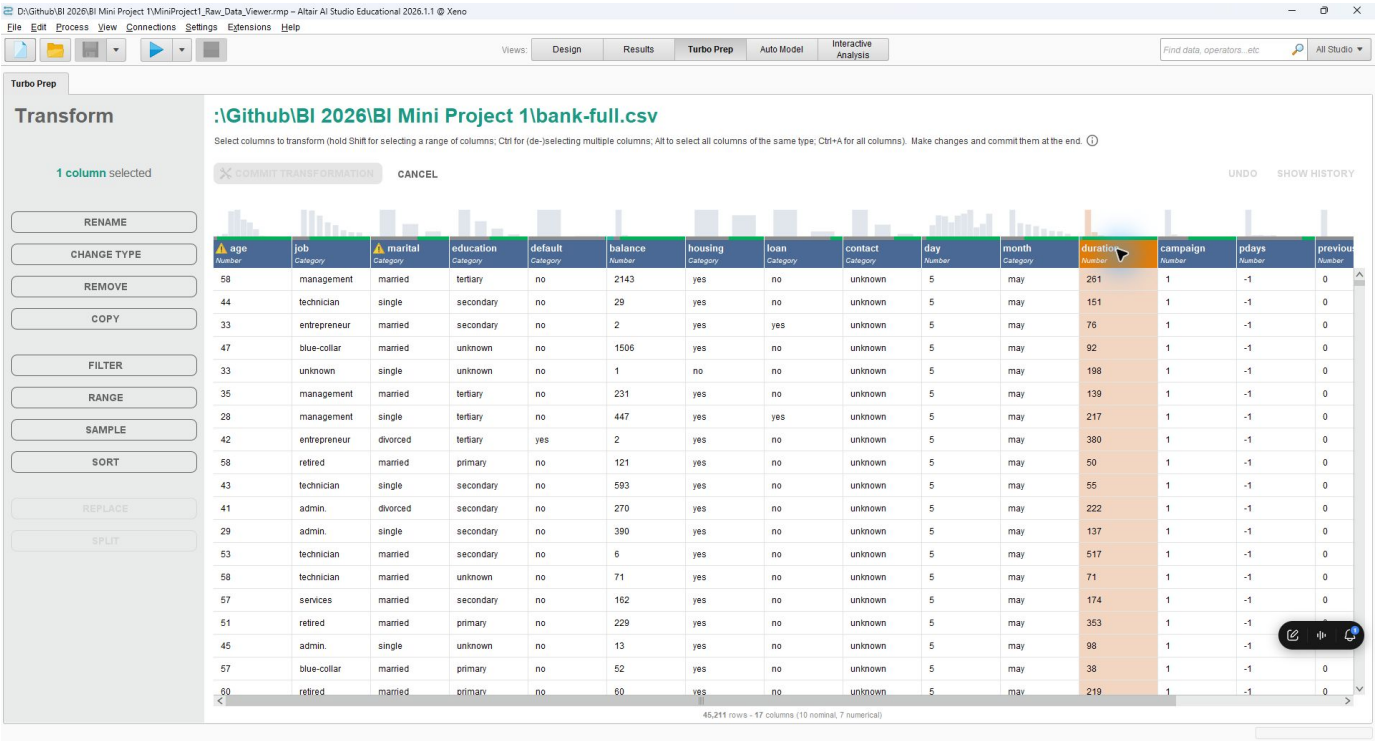
หลักฐานหน้าจอ native turboprep duration removed





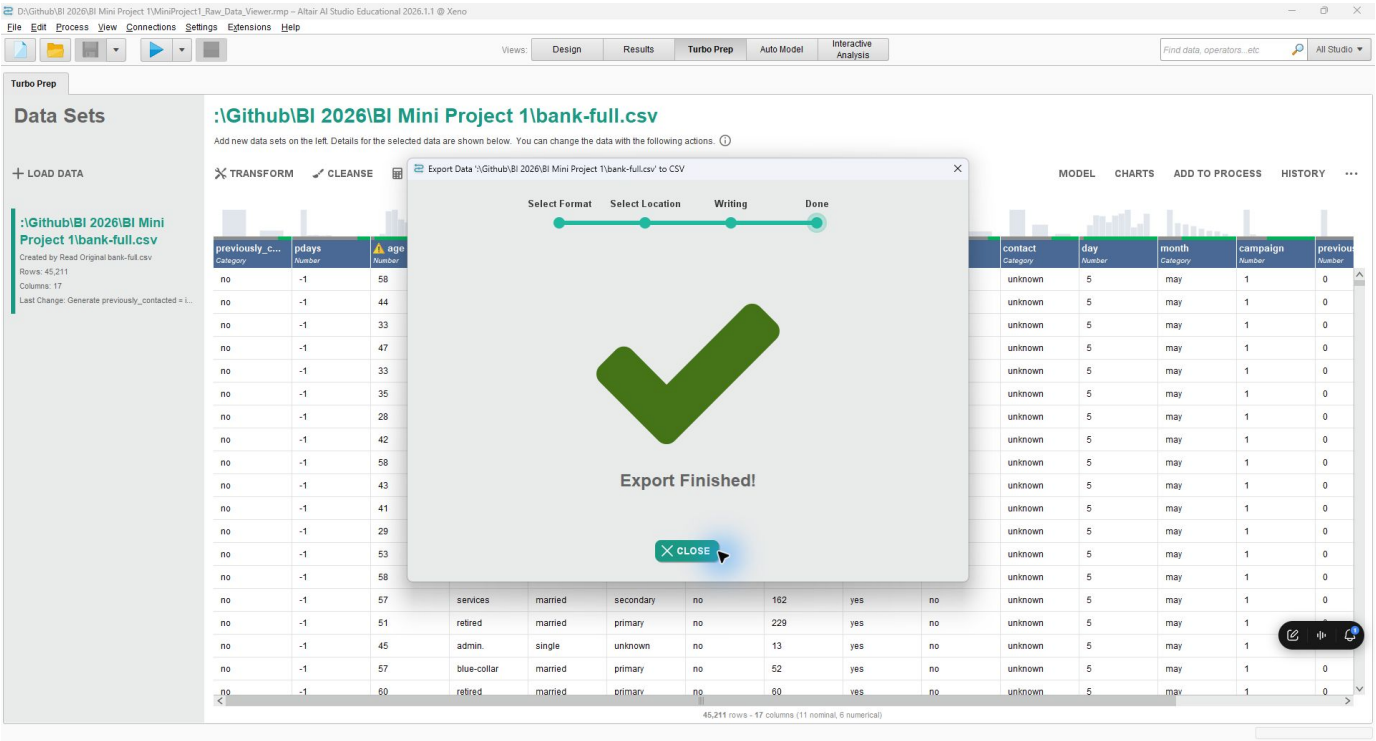
ภาพจริงและรายละเอียดnativeRows/Columns/LastChangeจากpixelsเดิม; ไม่แก้ไขไฟล์ภาพต้นฉบับ

หลักฐานหน้าจอ native turboprep duration selected



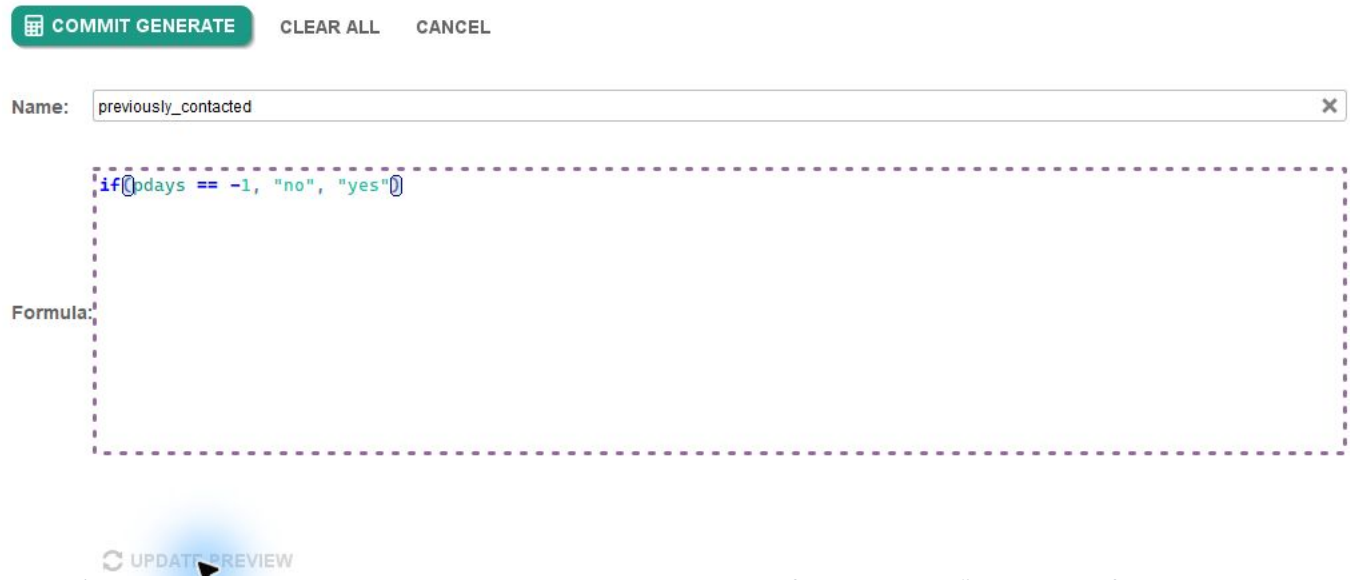
GenuineinteractiveTransformเลือกdurationเพียง1column ก่อนRemove/Commit; ผลหลังCommitอยู่ในภาพduration_removed

หลักฐานหน้าจอ native turboprep export result



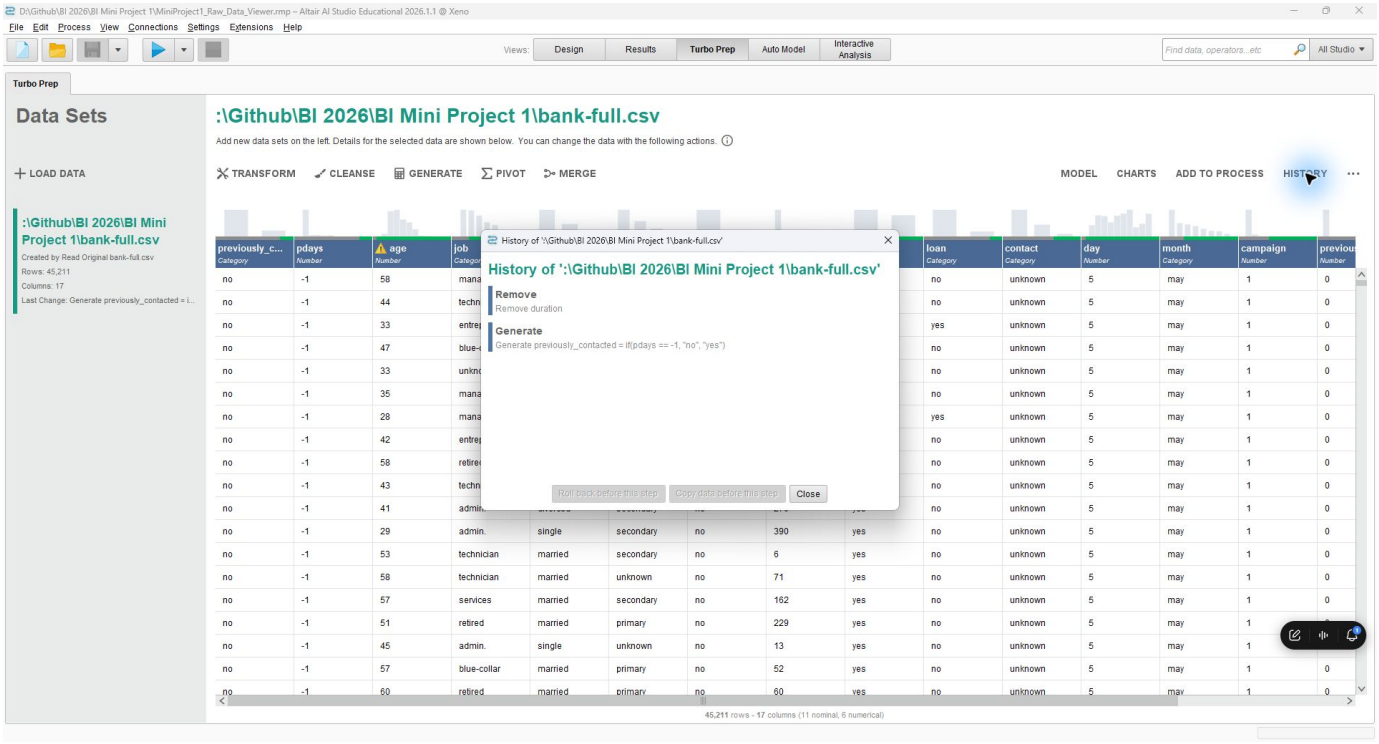
NativeExportFinished; bank_turboprep_GUI.csvเทียบทุก45,211แถวผ่านในturboprep_export_verification.json

หลักฐานหน้าจอ native turboprep feature formula



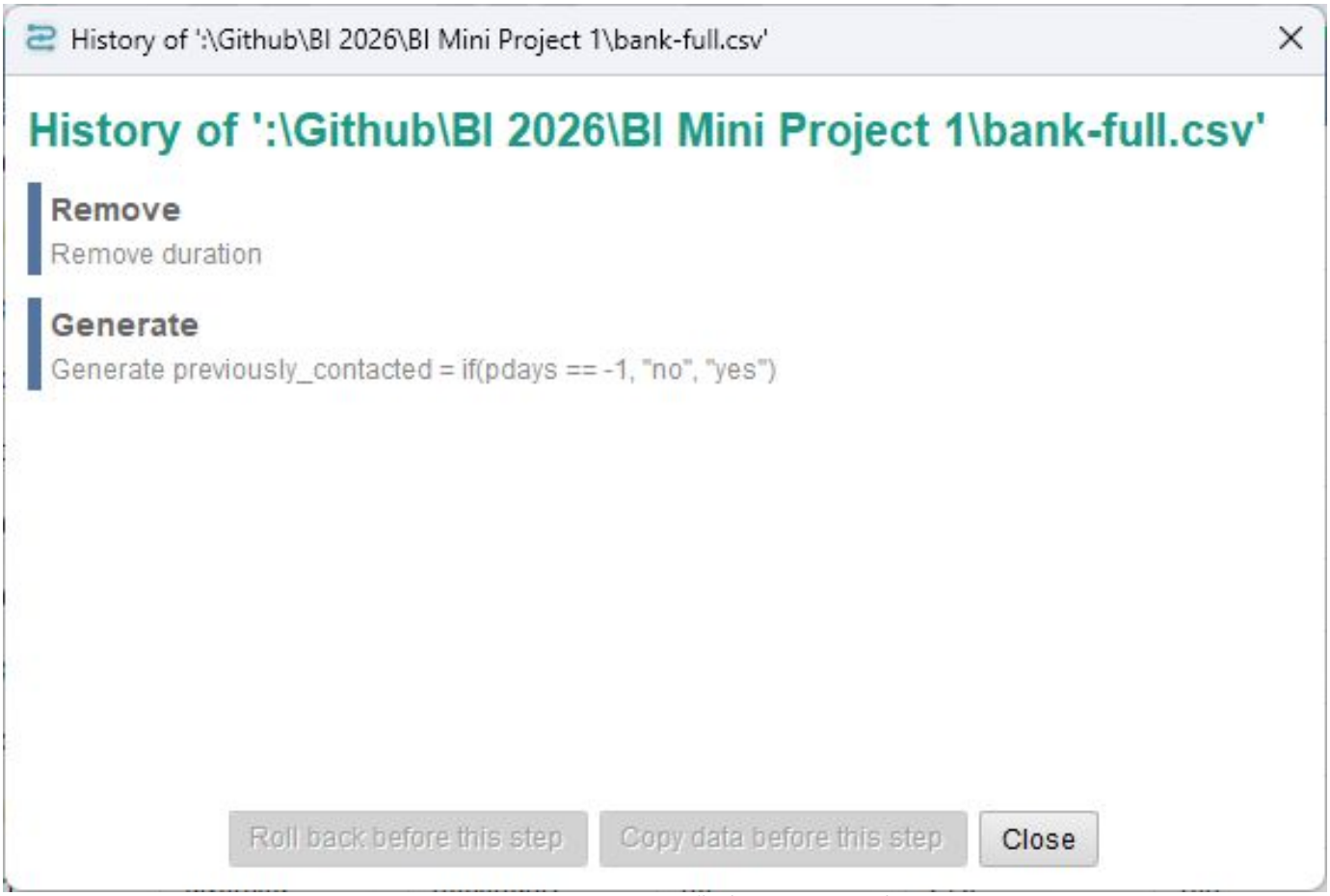
สูตรจริงที่ nativeGenerate preview: if(pdays == -1,"no","yes"); Commitพิสูจน์แยกในHistory/export ไม่สร้างภาพGUIใหม่

หลักฐานหน้าจอ native turboprep history



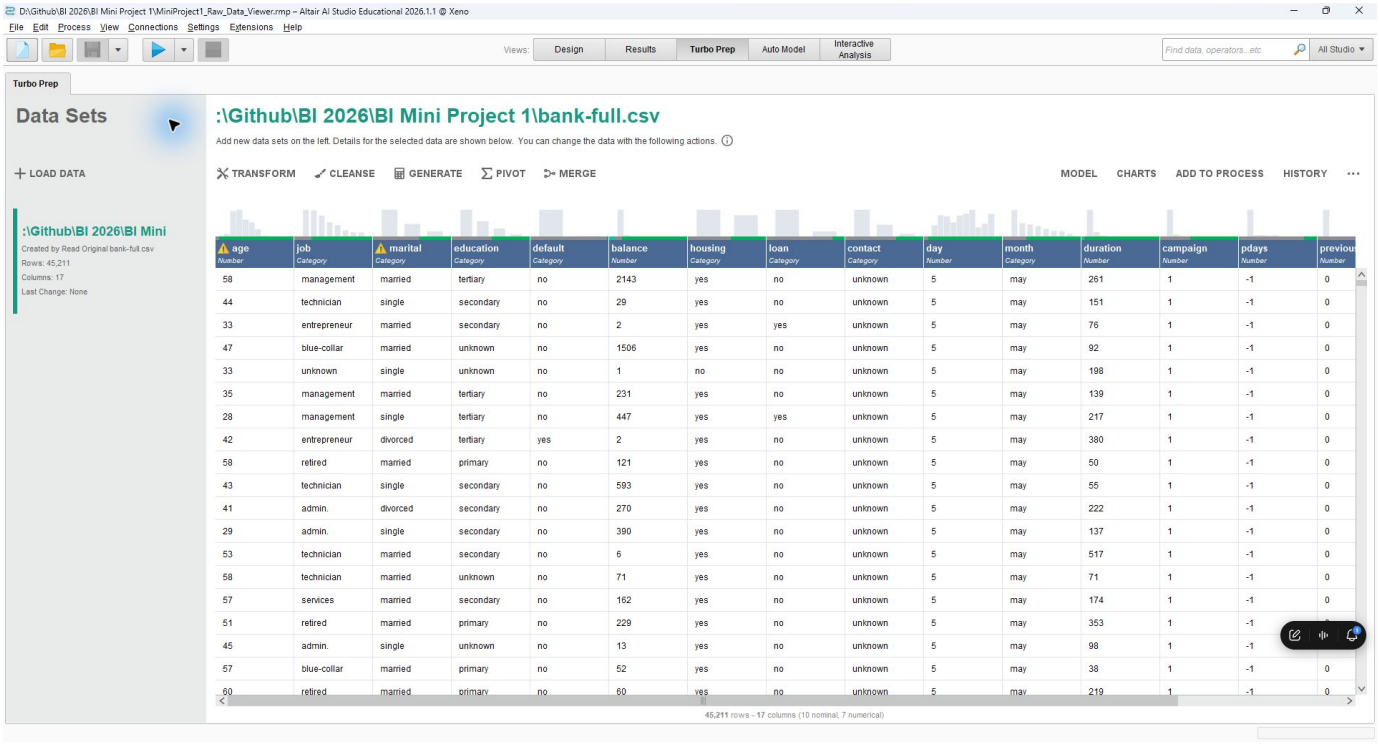
Historyจริง2steps: Removeduration และ Generatepreviously_contacted; ไม่มีขั้นตอนCleanseทีCommit

หลักฐานหน้าจอ native turboprep history detail



Historyจริง2steps: Removeduration และ Generatepreviously_contacted; ไม่มีขั้นตอนCleanseที่Commit

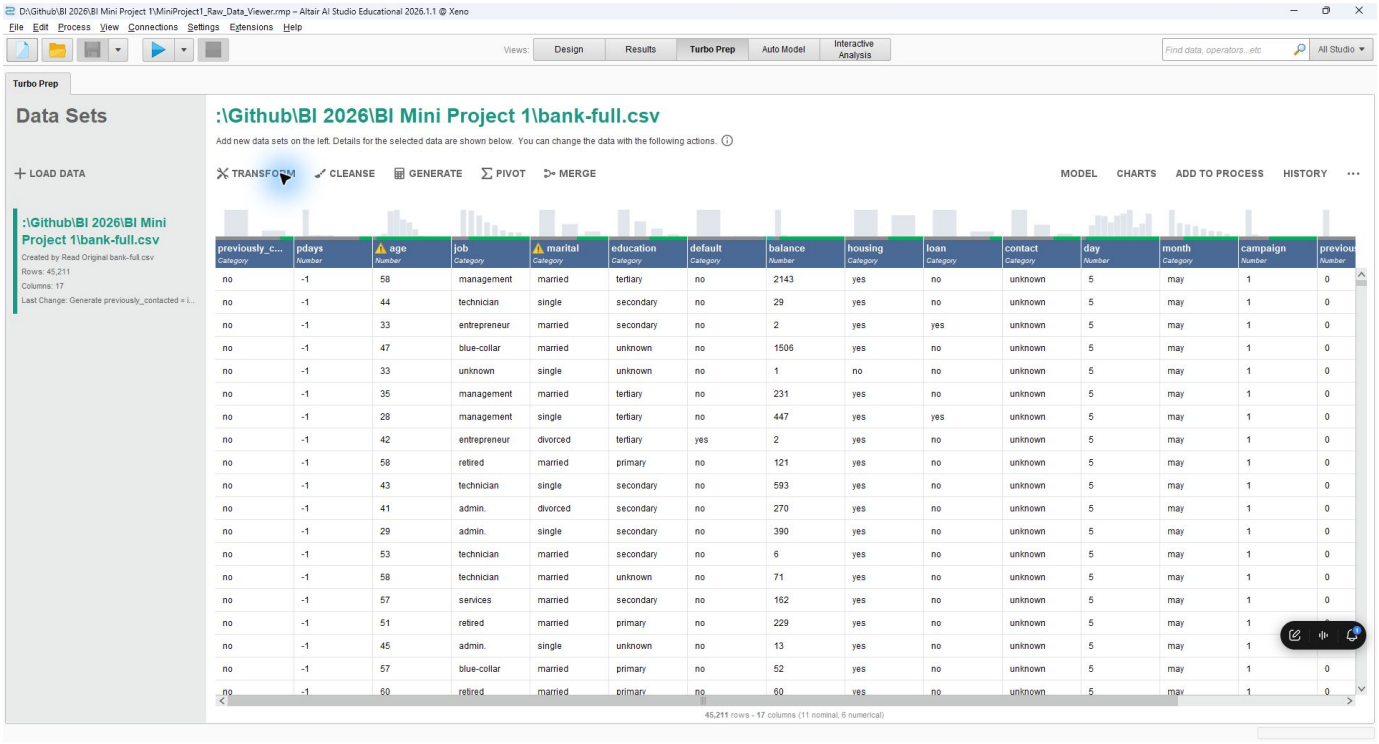
หลักฐานหน้าจอ native turboprep original





ภาพจริงและรายละเอียดnativeRows/Columns/LastChangeจากpixelsเดิม; ไม่แก้ไขไฟล์ภาพต้นฉบับ

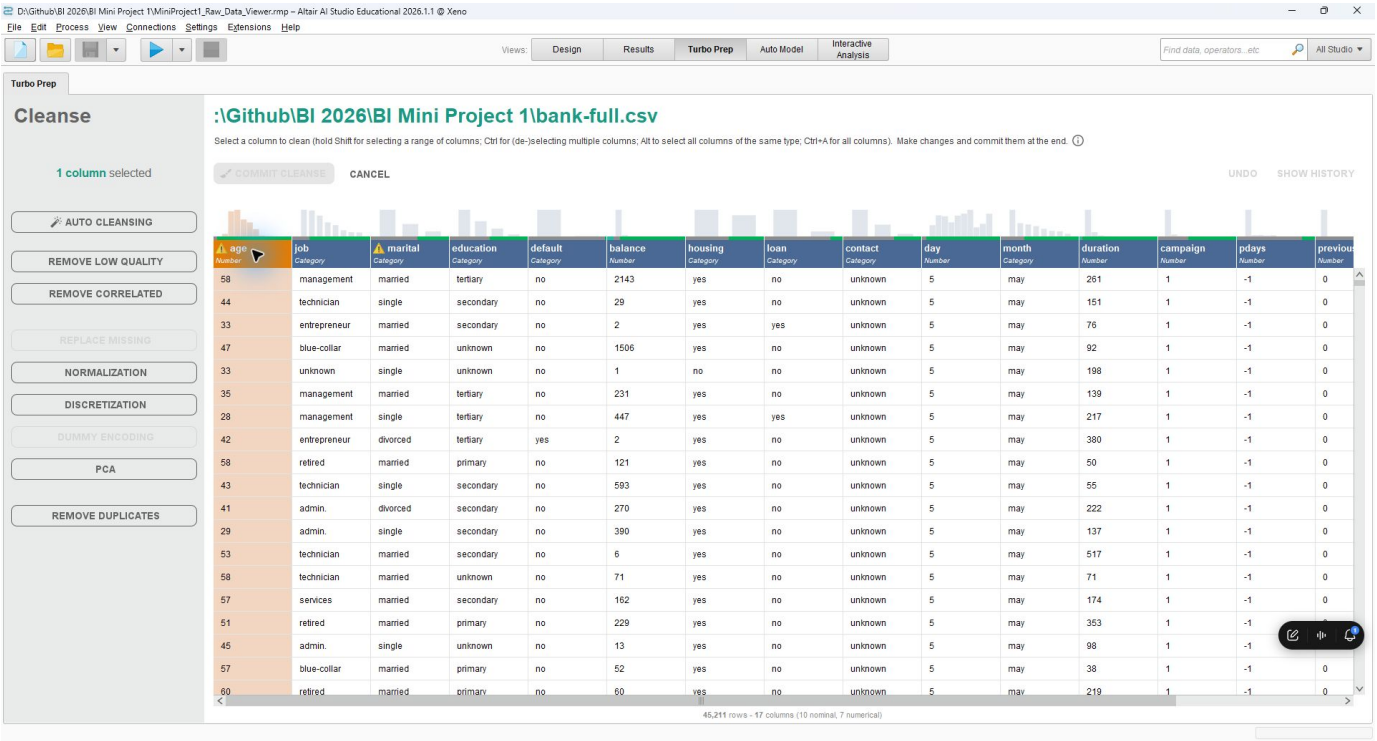
หลักฐานหน้าจอ native turboprep prepared





ภาพจริงและรายละเอียดnativeRows/Columns/LastChangeจากpixelsเดิม; ไม่แก้ไขไฟล์ภาพต้นฉบับ

หลักฐานหน้าจอ native turboprep quality review



Contextonly: AGEselected1column/CleanseopenedและCancel; ไม่มีCommitdedup/outlierremove/missingreplacement และไม่ใช้ภาพนีอ้างcountsทังdataset